

Bürstenlose DC-Flachmotoren

Außenläufer Technologie, ohne Gehäuse

134 mNm
100 W

Serie 4221 ... BXT R

Werte bei 22°C und Nennspannung		4221 G	018 BXT R	024 BXT R	048 BXT R	
1	Nennspannung	U_N	18	24	48	V
2	Anschlusswiderstand, Phase-Phase	R	0,46	0,74	2,6	Ω
3	Wirkungsgrad, max.	η_{max}	88	87	88	%
4	Leerlaufdrehzahl	n_0	5 670	5 960	6 070	min ⁻¹
5	Leerlaufstrom, typ. (bei Wellen $\varnothing$ 5 mm)	I_0	0,181	0,186	0,074	A
6	Anlaufdrehmoment	M_A	1 170	1 220	1 390	mNm
7	Drehzahlkonstante	k_n	320	253	127	min ⁻¹ /V
8	Generator-Spannungskonstante	k_E	3,13	3,95	7,87	mV/min ⁻¹
9	Drehmomentkonstante	k_M	29,8	37,7	75,2	mNm/A
10	Stromkonstante	k_I	0,0335	0,0265	0,0133	A/mNm
11	Steigung der n-M-Kennlinie	$\Delta n / \Delta M$	4,93	4,97	4,4	min ⁻¹ /mNm
12	Anschlussinduktivität, Phase-Phase	L	396	664	2 550	μ H
13	Mechanische Anlaufzeitkonstante	τ_m	3,56	3,59	3,18	ms
14	Rotorträgheitsmoment	J	69	69	69	gcm ²
15	Winkelbeschleunigung	α_{max}	169	177	201	·10 ³ rad/s ²
16	Betriebstemperaturbereich:					
	– Motor	-40 ... +100				°C
	– Wicklung, max. zulässig	+125				°C
17	Wellenlagerung	Kugellager, vorgespannt				
18	Wellenbelastung, max. zulässig:					
	– für Wellendurchmesser	5				mm
	– radial bei 3 000 min ⁻¹ (5 mm vom Flansch)	25				N
	– axial bei 3 000 min ⁻¹ (Druck- / Zugbelastung)	4				N
	– axial im Stillstand (Druck- / Zugbelastung)	50				N
19	Wellenspiel:					
	– radial	≤ 0,015				mm
	– axial	= 0				mm
20	Masse	127				g
21	Drehrichtung	reversibel, ansteuerungsbedingt				
22	Drehzahl bis	n_{max} 10 000				min ⁻¹
23	Polpaarzahl	7				
24	Hallsensoren	digital				
25	Magnetmaterial	NdFeB				
Nennwerte für Dauerbetrieb						
26	Nenn Drehmoment	M_N	122	127	134	mNm
27	Nennstrom (thermisch zulässig)	I_N	3,6	3,17	1,66	A
28	Nenn Drehzahl	n_N	3 690	4 180	4 390	min ⁻¹
29	Nennsteigung der n-M-Kennlinie	$\Delta n / \Delta M$	16,3	14	12,5	min ⁻¹ /mNm

Hinweis: Nennwerte gelten für Nennspannung bei Umgebungstemperatur 22°C.

Hinweise:

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.

Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)

Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung $U_{mot} > U_N$.



